

U2S3- Aplicações da teoria dos conjuntos

Simbolos: Pode ser representado como C^aU , Cu^a , A' , A ou Ac . Quando o conjunto universo U está claro, a forma Ac é comum.

1º O complemento do conjunto A em relação a um conjunto universo U é o conjunto de todos os elementos que pertencem a U , mas não pertencem a A . é a operação de diferença $U-A$.

Exemplo: Se o universo U for $\{1,2,3,4,5\}$ e o conjunto A for $\{1,2\}$ o complemento de A (Ac) será $\{3,4,5\}$.

2º Diferença Simétrica: conjunto de elementos que pertencem a um conjunto ou a outro, mas não a ambos ao mesmo tempo:

Como calcular? existem duas formas

°É a união das diferenças : $(A-B) \cup (B-A)$

°É a união dos conjuntos menos a sua intersecção: $(A \cup B) - (A \cap B)$.

USASSE: O SIMBOLO DELTA : Δ $A \Delta B$.

EXEMPLO: $A=(1,2,3,4)$ e $B=(3,4,5,6)$ A DIFERENÇA SIMÉTRICA $A \Delta B$ será
 $(1,2,5,6)$

3. Produto Cartesiano: É o conjunto de todos pares ordenados que podem ser formados combinando um elemento do primeiro conjunto com um elemento do segundo conjunto. A ordem dos elementos por importam, ou seja (a,b) é diferente que (b,a) .

Notação: $A \times B$

Cardinalidade (numero de elementos) o numero de pares ordenados é o produto das cardinalidades dos conjuntos : $|A \times B| = |A| \times |B|$

exemplo: Se $A= (1,2)$ e $B=(x,y)$ o produto cartesiano $A \times B$ será $\{(1,x),(1,y),(2,x),(2,y)\}$

*Diagramas de Venn

°É uma forma de mapear todas as regiões de um diagrama.

*Tabela-verdade

°É uma forma tabular de representar as mesmas relações lógicas do diagrama.